

TEMA 3. CINÉTICA QUÍMICA

Velocidad de reacción

Ecuación de velocidad

Relación entre la concentración de los reactivos y el tiempo

Energía de activación

Catálisis

Mecanismos de reacción

Velocidad de reacción

La *velocidad de reacción* es una magnitud positiva que expresa el cambio de la concentración de un reactivo o un producto con el tiempo.

Ecuación de velocidad

La *ecuación de velocidad* o *ley de velocidad* relaciona la velocidad de la reacción con la constante de velocidad y las concentraciones de los reactivos.

- Proceso con un único reactivo



$$v = k (\text{conc. } A)^m$$

k = cte de velocidad

m = orden de reacción

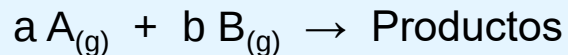


m = 0 reacción de *orden cero*

m = 1 reacción de *primer orden* o de *orden uno*

m = 2 reacción de *segundo orden* o de *orden dos*....

- Proceso con dos reactivos



$$v = k (\text{conc. } A)^m \cdot (\text{conc. } B)^n$$

m = orden de reacción con respecto al reactivo A

n = orden de reacción con respecto al reactivo B

m + n = orden total de la reacción

k, m y n se determinan experimentalmente

Relación entre la concentración de los reactivos y el tiempo



x_0 = conc. del reactivo A a $t=0$ x = conc. del reactivo A después de un tiempo t

orden	ecuación de velocidad	relación concentración-tiempo	semiperíodo $t_{1/2}$
0	$v = k$	$x_0 - x = kt$	$x_0 / 2k$
1	$v = kx$	$\log \frac{x_0}{x} = \frac{kt}{2,30}$	$0,693 / k$
2	$v = kx^2$	$\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} = kt$	$1 / kx_0$

14C



0 AÑOS: La concentración de 14C es igual a la ambiental del momento



5.730 AÑOS: Solo queda la mitad de la concentración original



57.300 AÑOS: Eliminado el 99,9% del 14C



Laboratorio de datación con C-14 de la Universidad de Uppsala

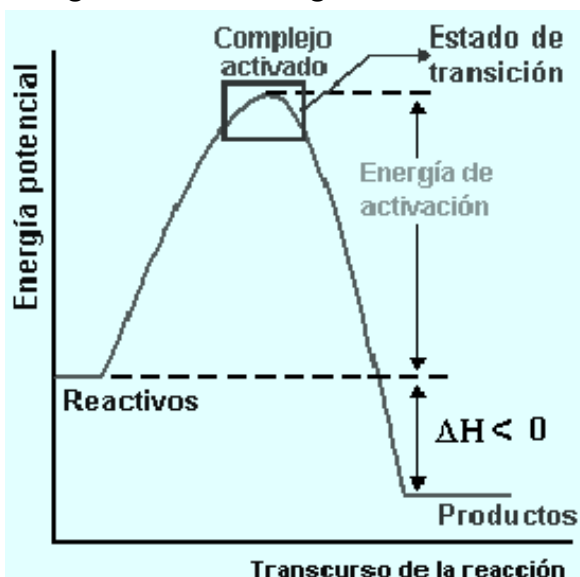
Energía de activación

Teoría de las colisiones en la cinética química: las reacciones químicas ocurren como resultado de los choques entre las partículas reaccionantes. Debe cumplirse:

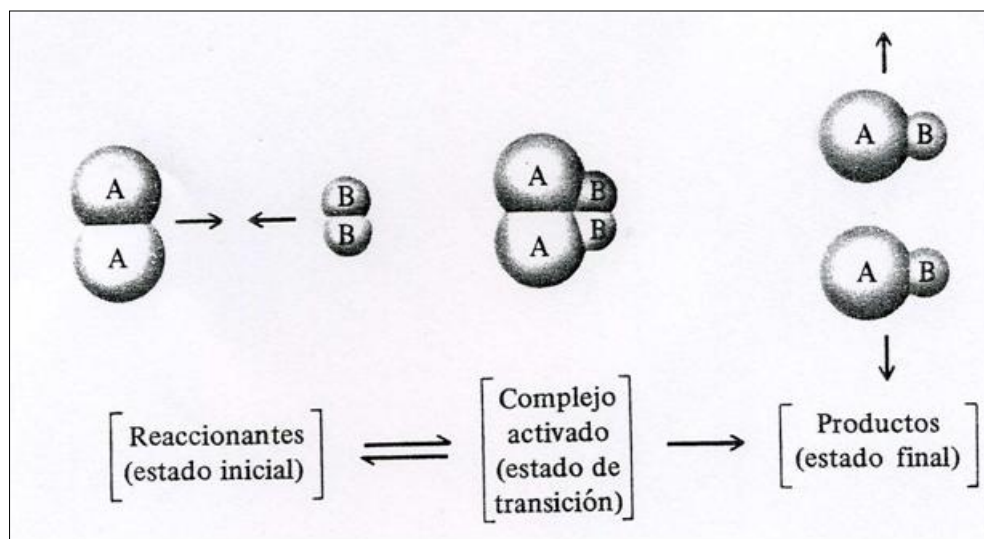
1. Las moléculas de reactivos deben chocar unas con otras.
2. Las moléculas deben chocar en una orientación tal que permita un reordenamiento de los átomos.
3. Las moléculas de reactivos deben chocar con la suficiente energía.

Energía de activación (E_a): es la energía mínima necesaria para iniciar una reacción química.

Diagrama de energía de activación

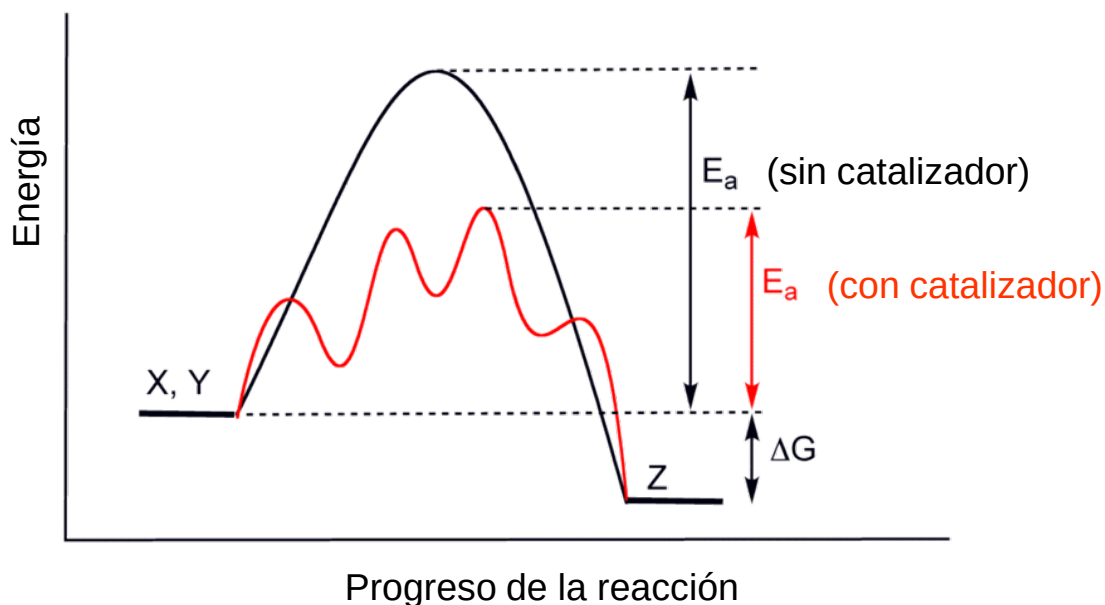


- La diferencia de energía entre los reactivos y el complejo activado es la *energía de activación*.
- El *complejo activado* es muy inestable por su elevada energía y se descompone de forma casi instantánea en los productos de la reacción.
- La región próxima al máximo de energía se llama *estado de transición*.
- Si la energía de activación es pequeña la reacción será rápida y si es alta será lenta.
- Si la energía potencial de los reactivos es mayor que la de los productos, la reacción será exotérmica y, por el contrario, si la energía potencial de los reactivos es menor que la de los productos, la reacción será endotérmica.

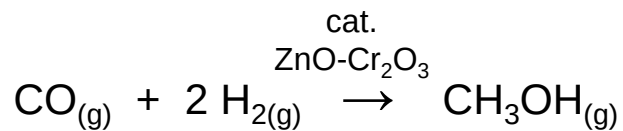
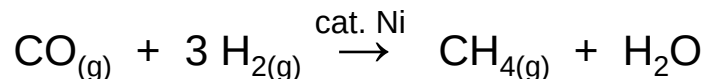


Catálisis

Un *catalizador* es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química sin consumirse en el proceso. Actúa disminuyendo la E_a de la reacción. No afecta a las energías relativas de reactivos y productos, ni a la cantidad de producto formado.

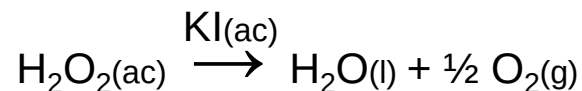


Los catalizadores suelen ser específicos:

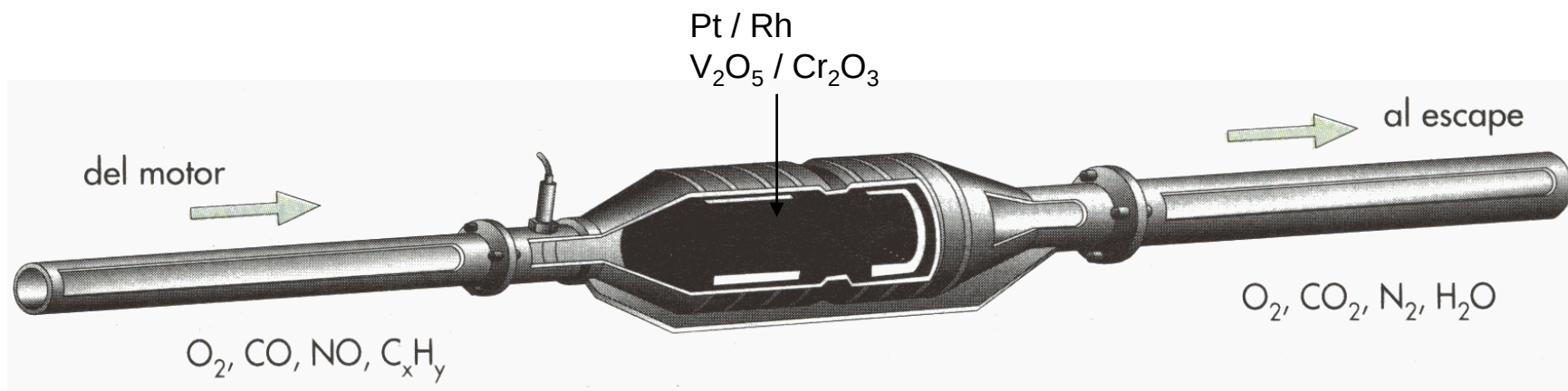


Tipos de catálisis:

- Catálisis homogénea: el catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos.



- Catálisis heterogénea: los reactivos y el catalizador se encuentran en fases distintas. En general el catalizador es un sólido y los reactivos son gases o líquidos. Es el tipo de catálisis más importante en la industria química.



Convertidor catalítico de un automóvil

- Catálisis enzimática: llevada a cabo por las enzimas en los sistemas biológicos.

Mecanismos de reacción

El *mecanismo de una reacción* es el camino o secuencia de pasos por los que transcurre una reacción. Cada etapa individual se denomina *proceso elemental* y el número de partículas que intervienen como reactivos en cada una es la *molecularidad*.

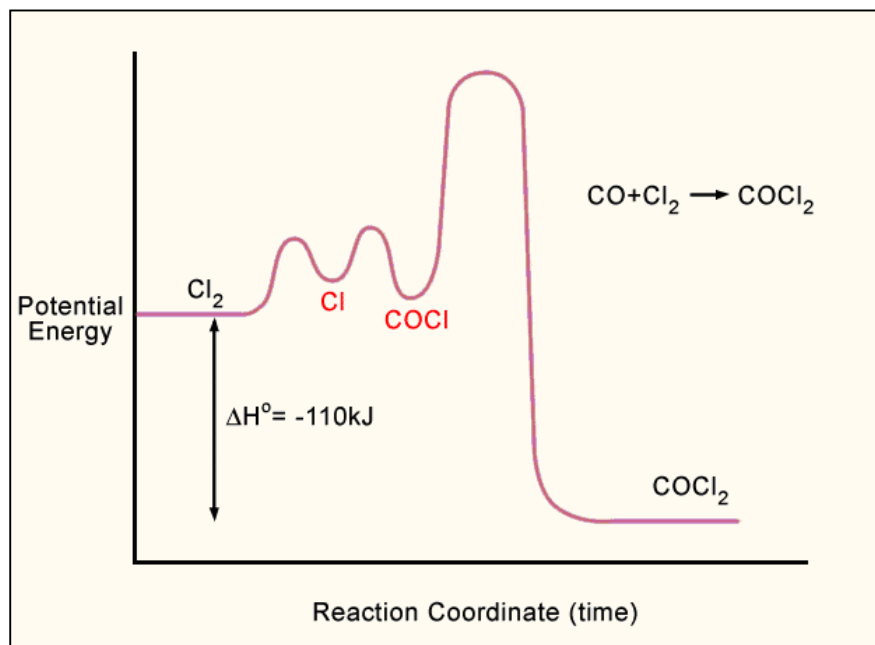


Diagrama energético de una reacción en varias etapas

Expresión de la ecuación de velocidad de una reacción a partir del mecanismo:

1. Para cualquier etapa, el orden con respecto a los reactivos es su coeficiente en la ecuación química de dicha etapa.
2. La etapa más lenta es la que controla la velocidad
3. La expresión final de la ecuación de velocidad debe incluir solamente las especies que aparecen en la ecuación global ajustada, no pueden aparecer intermedios de reacción.